CTS · STAGE 7 · 관문 1(G1) 해설

구슬은 왜 바닥에 멈추나 — 관문 1 수렴 원리와 계산 시간

기준 **2026-10-07** 작성 **회사 PC Claude Code(CC)** 관련 판정

G1 사전등록 기준 모두 충족 · 확정

AI가 문제를 읽고 만든 생각을 같은 규칙으로 조금씩 고쳐 쓰면, 그 문제만의 완성 답안(고정점)에 도착한다. 이 문서는 그 규칙의 수식을 한 조각씩 풀고, 왜 수렴하는지, 왜 흔들렸는지, 왜 문제마다 바닥이 다른지, 계산에 얼마나 걸렸는지를 설명한다.

---

0. AI의 "생각"이란

AI가 수학 문제를 읽으면 내부에 숫자 163,840개짜리 목록이 만들어진다(64칸 × 칸마다 2,560개).
이 목록이 AI의 "생각"이며 기호로 **z**라고 쓴다.

이 생각을 같은 규칙으로 계속 고쳐 쓰다 보면, 더 고쳐도 바뀌지 않는 생각에 도착한다. 이것이 **고정점 z***다. 그릇에 구슬을 떨어뜨리면 결국 바닥에 멈추는 것과 같다.

---

1. 반복 규칙 — 수식을 한 조각씩

```
다음 생각 = 0.75 × 지금 생각 + 0.25 × [ 계산기 Φ(지금 생각) + 0.25 × 문제 정보 ĉ₀ ]
z(k+1) = 0.75·z(k) + 0.25·[ Φ(z(k)) + g₀·ĉ₀ ], g₀ = 0.25
```

비유: 수학 서술형 답안 초안을 계속 고쳐 쓰는 과정

수식 조각	이름	답안 고쳐 쓰기 비유	실제 뜻
z(k)	지금 생각	지금 손에 든 답안 초안	k번째 고친 생각
z(k+1)	다음 생각	한 번 더 고친 답안	k+1번째 생각
Φ(z(k))	계산기(파이)	초안을 첨삭 선생님에게 보여주면 돌려주는 "선생님이 고친 버전"	AI 안의 모듈 묶음이 지금 생각을 넣고 계산한 결과

$\hat{c}_0$	문제 정보	책상 옆에 늘 펴 두는 문제지	문제 글을 읽고 만든 값. 문제마다 다르고, 고쳐 쓰는 동안 바뀌지 않음
$0.25 \times \hat{c}_0$	문제 반영 세기 g_0	고칠 때마다 문제지를 한 번 더 확인하는 정도	문제 정보를 25 % 세기로 더함
$[\ \Phi + 0.25 \cdot \hat{c}_0\ ]$	목표 답안	선생님 첨삭 + 문제지 확인 = "이렇게 고치면 좋겠다"는 버전	이번 걸음의 목표 지점
$0.75 \times z(k)$	유지하는 몫	지금 초안의 75 %는 그대로 둠	—
$0.25 \times [\text{목표}]$	반영하는 몫, 감쇠 α	선생님 의견은 25 %만 반영	α = 0.25
r	잔차(남은 고칠 거리)	이번에 고치라고 한 양 ÷ 내 답안의 길이	$r = \lVert \text{목표} - \text{지금} \rVert \div \lVert \text{지금} \rVert$ ($\lVert\ \rVert$ 는 숫자 목록의 크기)
z^*	고정점(완성 답안)	선생님이 "더 고칠 게 없다"고 하는 답안	목표 = 지금, 즉 $r = 0$

판정 기준. 남은 고칠 거리 r이 1 % 미만($r < 0.01$)이면 "바닥에 멈췄다(수렴)"로 본다.

왜 한 번에 100 % 고치지 않고 25 %만 반영하나. 계산기 Φ는 가끔 너무 크게 고치라고 한다. 그 말을 매번 100 % 따르면 답안이 크게 출렁인다. 그래서 조금씩만 반영한다. 이것을 감쇠(α)라고 한다.

설정값: 풀이기 picard, 최대 1,000걸음, 잠재 칸 64개, 출발 잡음 σ 0.020, 시드 2030(비교용 2031).

---

2. 숫자로 직접 해 보기

생각을 숫자 1개라고 치고, 단순한 계산기로 계산해 본다.

예시 A — 계산기가 얌전할 때

계산기 $\Phi(x) = 0.5 \times x$, 문제 정보 $\hat{c}_0 = 8$(따라서 $0.25 \times 8 = 2$). 완성 답안은 $x = 0.5x + 2$를 풀어 **$x = 4$**다. 생각 0에서 출발한다.

걸음	계산	다음 생각	바닥(4)까지 남은 거리
1	$0.75\times0 + 0.25\times(0 + 2)$	0.50	3.50

2	`0.75×0.50 + 0.25×(0.25 + 2)`	0.94	3.06
3	`0.75×0.94 + 0.25×(0.47 + 2)`	1.32	2.68
10	같은 규칙 반복	2.95	1.05
30	같은 규칙 반복	3.93	0.07

남은 거리가 매 걸음 **0.875배**(= 0.75 + 0.25 × 0.5)로 줄어들어 4에 다가간다.

예시 B — 계산기가 과하게 고칠 때 (감쇠가 필요한 이유)

계산기 Φ(x) = −1.5 × x(반대 방향으로 1.5배 크게 고침). 바닥 위치는 0.8이다.

방법	매 걸음 거리 변화	결과
100 % 반영(감쇠 없음)	-1.5배	+, −로 출렁이며 점점 멀어짐(발산)
25 %만 반영(감쇠 0.25)	`0.75 + 0.25×(-1.5) = 0.375`배	빠르게 0.8에 도착(수렴)

> 바닥 위치(0.8)는 두 방법이 같다. 감쇠는 바닥의 위치는 그대로 두고 가는 길만 안정시킨다.

---

3. 왜 수렴하나 — 매 걸음 남은 거리가 약 2 %씩 줄어든다

1. **실제 계산기는 과하게 고치는 편이다.** 이전 단계 측정에서 계산기 Φ는 작은 변화를 최대 약 8.2배까지 키울 수 있었다(최대 특이값 σ_max ≈ 8.2). 예시 B처럼 그대로 따르면 위험하다.
2. **그래서 25 %만 반영(감쇠)했다.**
3. **실측으로는 매 걸음 남은 거리가 약 0.98배로 줄었다.** 표본 문제 1개에서 고르는 모듈을 고정하고 반복 규칙의 스펙트럼 반경을 추정한 값이 0.984다. 1보다 작으면 언젠가 바닥에 닿는다. 이 표본은 잔차 9.9×10^{-6}까지 내려갔다.
4. **그래서 1,000번 반복한다.** 0.98을 계속 곱하면 약 230~290번째에 1 %가 된다. 여유 있게 1,000걸음으로 정했다. 예로 표본 문제 8번은 607번째 걸음에서 처음 0.5 % 아래로 내려갔다.

> 0.984와 8.2는 표본으로 잰 실측값이며, 모든 문제가 반드시 수렴한다는 수학적 증명은 아니다. 그래서 최종 판정은 새 문제 520개를 실제로 계산해서 했다.

근거: `results/task29_lipschitz_power_results.json`, `results/task41_spectral_radius_results.json`(거듭제곱법 120회), `results/contractivity_diagnosis_results.json`

---

4. 왜 흔들렸나 — 3등과 4등의 자리다툼

비유. 첨삭 선생님이 여러 명 있는데, 매번 점수가 높은 3명의 의견만 듣기로 했다(top-3 라우팅).

- 3등과 4등 선생님의 점수가 거의 같으면 걸음마다 3등이 바뀐다.
- 듣는 선생님이 바뀌면 고치는 방향도 바뀌어, 답안이 완성 직전에서 왔다 갔다 한다.
- 그래서 1,000번째 걸음에서 재면 새 문제 520개 중 **456개(87.7 %)**만 멈춰 있었다.

원인 확인. 듣는 선생님 3명을 고정했더니 멈추지 않던 54문제 중 **53개**가 멈췄다(P3 실험). 3·4등 경계를 매끄럽게 섞는 방법은 수렴은 했지만 원래 기계와 다른 지점으로 가서 채택하지 않았다.

해결: 최저점 규칙. 결과를 보기 전에 규칙을 정해 잠갔다(사전등록 `PREREG_S7_DEQ_v1.3`, SHA-256 254beb6f…). "50번째 걸음 이후 바닥에 가장 가까웠던 순간을 기록해 두고, 그 순간을 완성 답안으로 쓴다." 이 규칙으로 **517/520(99.4 %)**이 멈췄다(승격 기준 494개 이상).

공개 사항: 이 규칙은 다른 문제 일부(학습용 1,000개, 기존 80개)를 본 뒤 만들었다. 그래서 확증 근거로는 규칙을 만든 뒤 처음 계산한 새 문제 520개만 썼다.

---

5. 왜 문제마다 다른 바닥인가 — 변별

비유. 책상 위 문제지($\hat{c}_0$)가 다르면 완성 답안도 다르다. 피타고라스 문제와 확률 문제의 답안이 같을 수 없다.

- **바닥이 서로 다른가.** 문제끼리 완성 답안의 평균 코사인 유사도는 **0.569**였다(1이면 완전히 같음, 기준 0.75 이하).
- **출발점이 달라도 같은 바닥인가.** 첫 초안에 섞는 잡음(시드)을 2030에서 2031로 바꿔 처음부터 다시 계산해도 520문제 중 **519개**가 같은 완성 답안에 도착했다(기준 515개 이상).
- **장치가 달라도 같은가.** 다른 GPU에서 앵커 20문제를 계산해도 유사도 0.99999997 이상으로 사실상 같았다.

구슬을 어디서 떨어뜨리든 그 그릇(문제)의 바닥으로 간다. 수렴과 변별이 함께 성립했다.

---

6. 관문 1 결과

항목	결과	기준	판정

승격(새 문제 520, 최저점 r < 0.01)	517/520	≥494	충족
수렴 확증(새 문제 520)	99.4 %	≥90 %	충족
수렴 보조(평가 600 · 학습 1,000)	596/600 · 991/1,000	≥90 % · ≥950	충족
문제 간 평균 유사도	0.569	≤0.75	충족
시드를 바꿔도 같은 바닥	519/520	≥515	충족
장치 간 재현(앵커 20)	20/20, cos ≥ 0.99999997	cos ≥ 0.9999	충족
참고: 1,000번째 걸음 기준 수렴	456/520 (87.7 %)	–	보고만

원자료: `results_s7/p5_promote_v6.json`(e929f890…), `results_s7/p5_seedpair_v5.json`(0f16376f…), 집계 `shared/reports/RESULT-G1-final.md`

---

7. 걸린 시간

단위	시간	설명
1번 고쳐 쓰기(1걸음)	약 0.06초	63초 ÷ 1,000걸음
문제 1개(1,000걸음)	약 63초	실측 63.11초/문항(최근 60분 평균), 첫 20문항 62.91초 · 끝 20문항 65.07초
새 문제 520개, 계산만	약 9.1시간	520 × 63초 = 32,760초
새 문제 520개, 실제 경과	약 40시간	10/5 01:53 → 10/6 17:52. 서버 불시 재부팅(10/5 04:50)과 GPU 배정 결정 대기 포함

장비: NVIDIA RTX A6000(48 GB). 1~150번은 GPU 1, 151~520번은 GPU 0에서 계산했다.

---

8. 요약

질문	답

어떻게 고쳐 쓰나	지금 생각 75 % 유지 + (계산기 의견 + 문제 정보)를 25 % 반영
왜 멈추나	25 %씩만 반영해 남은 거리가 매 걸음 약 0.98배로 줄어듦. 1,000걸음이면 충분
왜 흔들렸나	3·4등 모듈이 계속 바뀌어 완성 직전에서 왕복. 최저점 규칙으로 판정
왜 문제마다 다르나	문제 정보 $\hat{c}_0$가 다르기 때문. 출발점이 달라도 같은 바닥(519/520)
결과	517/520 수렴(99.4 %), 관문 1 확정
시간	문제당 약 1분, 520문제 계산 약 9시간
범위	관문 1은 "생각이 안정되고 문제마다 다르다"까지 확인. 그 생각이 문제 풀이에 도움이 되는지는 관문 2(재평가 진행 중)가 판정

용어

용어	뜻
DEQ(깊은 평형 모델)	층을 쌓는 대신 같은 계산을 반복해 더 이상 바뀌지 않는 지점을 답으로 쓰는 방식
고정점 z^*	반복 규칙을 적용해도 바뀌지 않는 생각
잔차 r	바닥까지 남은 거리의 비율. 0.01 미만이면 수렴
감쇠 α	한 번에 움직이는 비율(0.25)
top-3 라우팅	매 걸음 점수 상위 3개 모듈만 골라 쓰는 방식
스펙트럼 반경	반복할 때 오차가 한 걸음마다 몇 배가 되는지 나타내는 값. 1보다 작으면 줄어든다
최저점 k^*	50걸음 이후 잔차가 가장 작았던 걸음
코사인 유사도	두 생각의 방향이 얼마나 같은지(1이면 같음)
사전등록 · SHA-256	결과를 보기 전에 기준 문서를 잠그고 디지털 지문을 기록해, 나중에 바뀌지 않았음을 증명하는 방법

CTS 회사 PC 루프 · 2026-10-07 · 관련 문서: CTS 프로젝트 진행 보고서, `shared/reports/RESULT-G1-final.md`, `PREREG_S7_DEQ_v1.3`